Electrónica Digital III

Definición Proyecto Final

SmartRoad Rover

Juan Felipe Orozco Londoño

Universidad de Antioquia

6 de abril de 2026

Índice general

1 Descripción del Proyecto **3**
1.1 Introducción . . . 3
1.2 Modos de operación . . . 3
1.3 Arquitectura del sistema . . . 3
1.4 Flujo de operación . . . 4
1.5 Diagrama de bloques . . . 4

2 Requisitos del Sistema **5**
2.1 Requisitos Funcionales . . . 5
2.1.1 Modo autónomo reactivo (principal) . . . 5
2.1.2 Modo manual (complementario) . . . 5
2.1.3 Modo autónomo asistido por GPS (extendido) . . . 6
2.1.4 Gestión del sistema . . . 6
2.2 Requisitos No Funcionales . . . 6

3 Escenario de Pruebas **7**
3.1 Descripción del escenario de pruebas . . . 7
3.2 Entornos de prueba . . . 7
3.3 Pruebas del modo autónomo reactivo . . . 7
3.4 Pruebas del modo manual . . . 7
3.5 Pruebas del modo autónomo con GPS . . . 8
3.6 Instrumentación . . . 8
3.7 Criterio de aceptación . . . 8

4 Presupuesto del Proyecto **9**
4.1 Estimación de costos . . . 9
4.1.1 Componentes electrónicos . . . 9
4.1.2 Diseño y fabricación PCB . . . 9
4.1.3 Plataforma mecánica . . . 9
4.1.4 Sistema de alimentación . . . 10
4.2 Costo total . . . 10
4.3 Financiamiento . . . 10

5 Repositorio **11**

Referencias **12**

1 Descripción del Proyecto

1.1. Introducción

El proyecto **SmartRoad Rover** consiste en el diseño e implementación de un sistema embebido para un vehículo robótico móvil con capacidad de navegación autónoma, basado en el microcontrolador Raspberry Pi Pico W. El sistema está orientado a emular, a escala reducida, el comportamiento fundamental de un vehículo autónomo, integrando percepción del entorno, toma de decisiones y control de actuadores.

1.2. Modos de operación

El sistema contará con tres modos de operación diferenciados:

- **Modo autónomo reactivo (principal):** El vehículo se desplazará de manera independiente utilizando sensores ultrasónicos para detectar obstáculos y ejecutar maniobras de evasión en tiempo real.
- **Modo autónomo asistido por GPS (extendido):** El sistema podrá desplazarse hacia coordenadas objetivo en entornos exteriores, considerando las limitaciones de precisión del GPS.
- **Modo manual (complementario):** El usuario controlará el robot mediante una interfaz web vía WiFi.

1.3. Arquitectura del sistema

El sistema se divide en tres bloques principales:

- **Entradas:**
  - Sensores ultrasónicos HC-SR04 (frontal, izquierdo, derecho)
  - Módulo GPS (opcional)
- **Procesamiento:**
  - Raspberry Pi Pico W
  - Lógica de navegación
  - Gestión de modos
  - Comunicación WiFi
- **Salidas:**
  - Driver de motores
  - Motores DC (plataforma 2WD)

1.4. Flujo de operación

El sistema adquiere continuamente información del entorno, la procesa en el microcontrolador y genera señales de control hacia los actuadores, permitiendo la navegación autónoma y la interacción con el usuario.

1.5. Diagrama de bloques

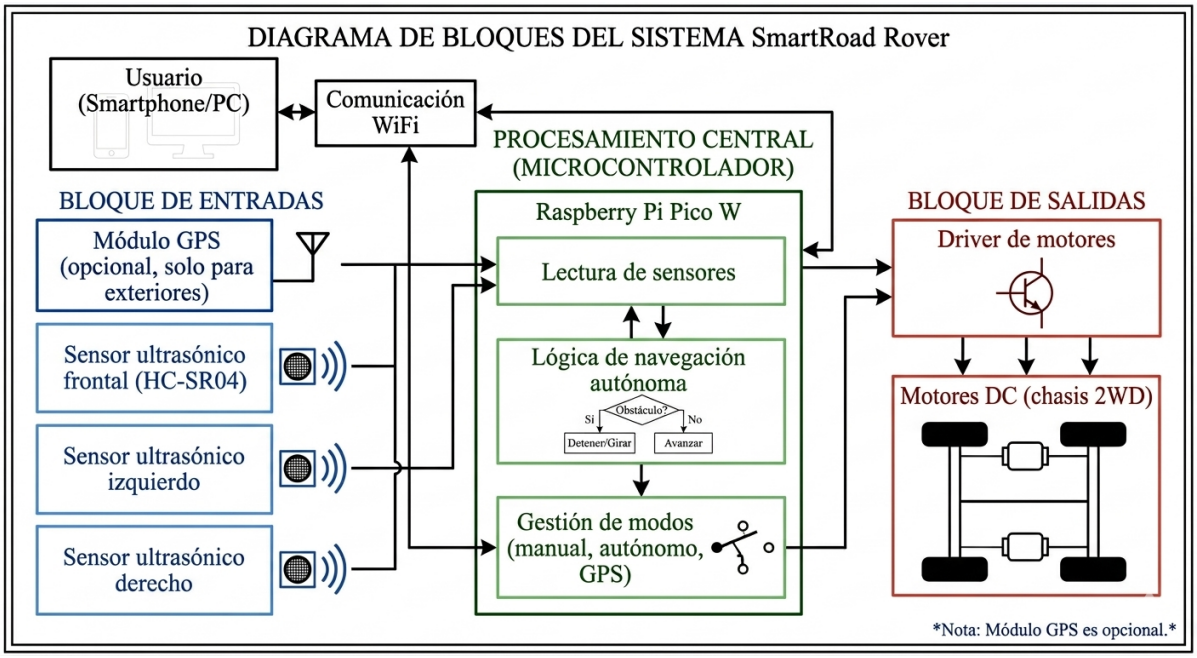

Figura **1-1**: Diagrama de bloques del sistema SmartRoad Rover

2 Requisitos del Sistema

2.1. Requisitos Funcionales

2.1.1. Modo autónomo reactivo (principal)

- **RF-A1:** El sistema deberá adquirir mediciones de distancia mediante tres sensores ultrasónicos HC-SR04 (frontal, izquierdo y derecho) con una frecuencia mínima de 5 Hz, verificable mediante la tasa de actualización de lecturas.
- **RF-A2:** El sistema deberá calcular la distancia en centímetros a partir del tiempo de eco de cada sensor ultrasónico, verificable comparando mediciones con distancias conocidas.
- **RF-A3:** El sistema deberá detectar un obstáculo cuando la distancia medida por cualquier sensor sea menor a 20 cm.
- **RF-A4:** El sistema deberá detener el movimiento hacia adelante en un tiempo menor a 300 ms después de detectar un obstáculo frontal.
- **RF-A5:** El sistema deberá ejecutar una maniobra de evasión (giro) cuando se detecte un obstáculo frontal.
- **RF-A6:** El sistema deberá seleccionar la dirección de giro basándose en la mayor distancia disponible entre los sensores laterales.
- **RF-A7:** El sistema deberá avanzar de forma continua cuando las distancias medidas por los tres sensores sean mayores a 20 cm.
- **RF-A8:** El sistema deberá actualizar la decisión de movimiento en cada ciclo de lectura de sensores.
- **RF-A9:** El sistema deberá generar señales PWM y señales digitales de dirección para el control del driver de motores, verificable mediante medición de señales en los pines de salida.
- **RF-A10:** El sistema deberá operar de forma continua en modo autónomo durante al menos 2 minutos sin intervención del usuario.

2.1.2. Modo manual (complementario)

- **RF-M1:** El sistema deberá permitir la conexión de un dispositivo cliente (smartphone o PC) mediante una red WiFi generada por el microcontrolador.
- **RF-M2:** El sistema deberá alojar una interfaz web accesible mediante un navegador.
- **RF-M3:** El sistema deberá recibir comandos de control (avanzar, retroceder, girar a la izquierda, girar a la derecha y detener) desde la interfaz web.
- **RF-M4:** El sistema deberá ejecutar los comandos recibidos en un tiempo menor a 300 ms desde su recepción.
- **RF-M5:** El sistema deberá mantener la ejecución del movimiento hasta recibir un nuevo comando o una orden de detención.

2.1.3. Modo autónomo asistido por GPS (extendido)

- **RF-G1:** El sistema deberá adquirir datos de posición (latitud y longitud) mediante un módulo GPS con una tasa mínima de actualización de 1 Hz.
- **RF-G2:** El sistema deberá permitir la definición de una coordenada objetivo antes del inicio del desplazamiento.
- **RF-G3:** El sistema deberá determinar una orientación de movimiento basada en la comparación entre la posición actual y la coordenada objetivo.
- **RF-G4:** El sistema deberá actualizar su trayectoria al menos una vez por segundo con base en la información GPS.
- **RF-G5:** El sistema deberá mantener activa la detección de obstáculos durante la navegación con GPS.
- **RF-G6:** El sistema deberá detener o redirigir su movimiento si se detecta un obstáculo a menos de 20 cm.
- **RF-G7:** El sistema deberá operar este modo únicamente en un entorno exterior definido para pruebas.
- **RF-G8:** El sistema deberá considerar alcanzado el objetivo cuando se encuentre dentro de un radio de 3 metros respecto a la coordenada objetivo.

2.1.4. Gestión del sistema

- **RF-S1:** El sistema deberá permitir la selección del modo de operación mediante la interfaz web.
- **RF-S2:** El sistema deberá garantizar que solo un modo de operación esté activo en cualquier instante.
- **RF-S3:** El sistema deberá inicializar correctamente sensores, comunicación WiFi y sistema de control de motores al encenderse.

2.2. Requisitos No Funcionales

- **RNF-1: Tiempo de respuesta del sistema.** El sistema deberá responder a eventos críticos en un tiempo menor a 300 ms. Esto garantiza un comportamiento seguro y en tiempo real.
- **RNF-2: Frecuencia de actualización.** El sistema deberá ejecutar el ciclo de lectura de sensores y toma de decisiones con una frecuencia mínima de 5 Hz, permitiendo una reacción continua ante cambios en el entorno.
- **RNF-3: Estabilidad de operación.** El sistema deberá operar durante al menos 2 minutos sin fallos, reinicios o bloqueos, asegurando su confiabilidad.
- **RNF-4: Consumo de energía.** El sistema deberá funcionar correctamente con una fuente de alimentación portátil sin caídas de tensión que afecten su desempeño.
- **RNF-5: Usabilidad.** La interfaz web deberá permitir al usuario ejecutar comandos mediante controles claros e intuitivos.
- **RNF-6: Robustez.** El sistema deberá mantener un comportamiento estable ante variaciones menores en las mediciones de los sensores.
- **RNF-7: Organización del software.** El código deberá estar estructurado en módulos funcionales claramente diferenciados.

3 Escenario de Pruebas

3.1. Descripción del escenario de pruebas

El escenario de pruebas ha sido diseñado para validar todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema en condiciones controladas durante la entrega del proyecto.

3.2. Entornos de prueba

- **Interior (modo autónomo reactivo y manual):**
  - Área aproximada: 2 m × 2 m
  - Superficie plana
  - Obstáculos (cajas o bloques) ubicados a diferentes distancias
- **Exterior (modo GPS):**
  - Área abierta mínima: 5 m × 5 m
  - Coordenada objetivo definida
  - Marcador físico de referencia

3.3. Pruebas del modo autónomo reactivo

- Verificación de detección de obstáculos a distancias menores a 20 cm.
- Medición del tiempo de respuesta (¡300 ms) entre detección y detención.
- Validación de maniobras de evasión según sensores laterales.
- Confirmación de avance cuando no hay obstáculos.
- Operación continua durante al menos 2 minutos.

3.4. Pruebas del modo manual

- Conexión a la red WiFi del sistema.
- Acceso a la interfaz web.
- Ejecución de comandos (avance, retroceso, giro, detención).
- Verificación de tiempo de respuesta menor a 300 ms.

3.5. Pruebas del modo autónomo con GPS

- Recepción de datos GPS (mayor o igual a 1 Hz).
- Movimiento en dirección hacia la coordenada objetivo.
- Ajuste de trayectoria durante el desplazamiento.
- Validación de evasión de obstáculos durante la navegación.
- Criterio de éxito: aproximación a la coordenada dentro de un radio de 3 m.

3.6. Instrumentación

- Cinta métrica (medición de distancias)
- Cronómetro (medición de tiempos)
- Observación directa del comportamiento del sistema

3.7. Criterio de aceptación

El sistema será considerado válido si cumple todos los requisitos funcionales y no funcionales definidos, mantiene estabilidad durante la prueba y responde dentro de los tiempos establecidos.

4 Presupuesto del Proyecto

4.1. Estimación de costos

El presupuesto del sistema SmartRoad Rover se ha estimado con base en precios del mercado colombiano, considerando la implementación final sobre PCB.

4.1.1. Componentes electrónicos

Componente	**Cant.**	**Precio Unit. (COP)**	**Subtotal (COP)**
Raspberry Pi Pico W	1	35.000	35.000
Sensores HC-SR04	3	6.000	18.000
Driver TB6612FNG	1	18.000	18.000
Módulo GPS NEO-6M	1	35.000	35.000
Regulador Step-down	1	10.000	10.000
Resistencias (set)	1	5.000	5.000
Capacitores (set)	1	5.000	5.000

Tabla **4-1**: Componentes electrónicos

4.1.2. Diseño y fabricación PCB

Concepto	**Cant.**	**Precio Unit. (COP)**	**Subtotal (COP)**
Fabricación PCB (2 capas)	1	40.000	40.000
Componentes adicionales PCB	1	15.000	15.000
Conectores y headers	1	10.000	10.000

Tabla **4-2**: Fabricación y ensamblaje PCB

4.1.3. Plataforma mecánica

Componente	**Cant.**	**Precio Unit. (COP)**	**Subtotal (COP)**
Chasis 2WD con motores	1	45.000	45.000
Rueda loca	1	8.000	8.000

Tabla **4-3**: Plataforma mecánica

4.1.4. Sistema de alimentación

Componente	Cant.	Precio Unit. (COP)	Subtotal (COP)
Batería 7.4V (18650)	1	30.000	30.000
Portabatería	1	10.000	10.000
Módulo de carga	1	8.000	8.000

Tabla **4-4**: Sistema de alimentación

4.2. Costo total

El costo total estimado del proyecto es aproximadamente:

292.000 COP

4.3. Financiamiento

El proyecto será financiado por el estudiante, priorizando el uso de componentes disponibles y adquisición de elementos faltantes en el mercado local.

5 Repositorio

El repositorio del proyecto se encuentra disponible en:

https://github.com/juanforozco/smartroad-rover

Referencias

[1] Raspberry Pi Foundation. *Raspberry Pi Pico W Datasheet.*

[2] HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet.

[3] Toshiba. *TB6612FNG Motor Driver Datasheet.*

[4] u-blox. *NEO-6M GPS Module Datasheet.*

[5] Michael Barr. *Embedded Systems Engineering.* O'Reilly.